

Colle 16

Chapitre 16 : Polynômes

- Polynôme, ensemble $\mathbb{K}[X]$ avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Sommes, produit, composition, multiplication par un réel. Degré d'un polynôme et propriétés avec les opérations usuelles. Fonction polynomiale associée, et abus $P = \tilde{P}$.
- Division dans $\mathbb{K}[X]$. Division euclidienne, exemples "à la main".
- Racine d'un polynôme. Racines multiples, ordre de multiplicité d'une racine. Caractérisations par les divisions/factorisation. Le nombre de racines d'un polynôme non nul, compté avec leur ordre de multiplicité, est inférieur ou égal au degré du polynôme.
- Dérivation formelle : définition, propriétés. Formule de Leibniz. Formule de Taylor. Caractérisation de l'ordre de multiplicité d'une racine par les dérivées successives.
- Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$. PGCD, Polynômes premiers entre eux. , Bezout, Gauss.

Exos de cours : Td 16, ex 19,20,21